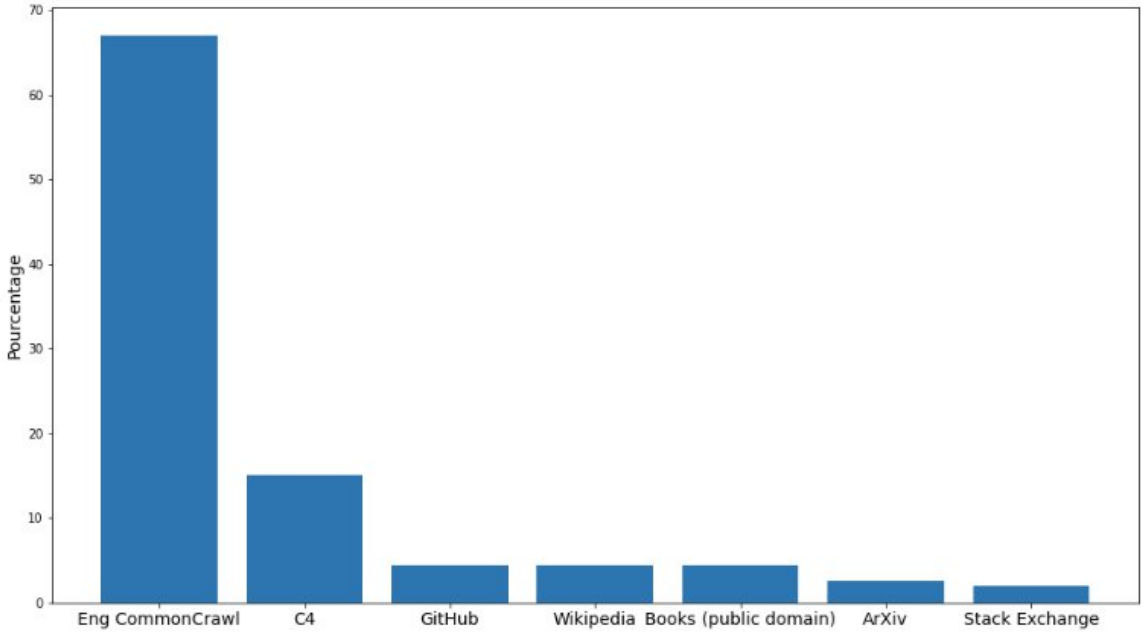
Concepts et usages des IA génératives

Minh-Quan Dao

1.2 Entraînement des LLM

D’où proviennent les données d’entraînement ?

tout Internet



Distribution des données d'entraînement de Llama3

Common Crawl : Contient des données archivées provenant de toutes les données Internet depuis 2008

ArXiv : une platforme de partage de recherches. Ce site héberge désormais plus de deux millions d’articles scientifiques.

Stack Exchange : un réseau de sites web de questions-réponses (Q&R) portant sur des sujets dans des domaines variés (mathématiques, physique, chimie).

Le coût lié à l'entraînement des LLM

Modèle	Coût (millions d'heures GPU)	Type de GPU
Llama-3 8B	1.3	NVIDIA H100
Llama-3 70B	6.4	NVIDIA H100
GPT-3 175B	3.1	NVIDIA V100
DeepSeek-V3 671B	2.8	NVIDIA H800

une année compte 0,008766 heures

1900 tons CO2

Une voiture émet 4,9 tons de CO2 par an

Un centre de données d'une puissance de 1 mégawatt (MW) peut consommer jusqu'à 25,5 millions de litres d'eau par an rien que pour le refroidissement.

En moyenne, un Américain consomme 0,11 millions de litres d'eau litre par an

Source :
https://huggingface.co/meta-llama/Meta-Llama-3-8B
https://lambda.ai/blog/demystifying-gpt-3
https://arxiv.org/html/2412.19437v1
https://www.epa.gov/greenvehicles/greenhouse-gas-emissions-typical-passenger-vehicle#:~:text=typical%20passenger%20vehicle%3F-,A%20typical%20passenger%20vehicle%20emits%20about%204.6%20metric%20tons%20of,8%2C887%20grams%20of%20CO2.
https://www.weforum.org/stories/2024/11/circular-water-solutions-sustainable-data-centres/

Enjeux éthiques

1. Anthropic est poursuivi en justice pour avoir copié le contenu d'ouvrages non issus du domaine public. (https://www.reuters.com/sustainability/boards-policy-regulation/us-judge-approves-15-billion-anthropic-copyright-settlement-with-authors-2025-09-25/)

2. Le chatbot ChatGPT d'OpenAI a enfreint les lois allemandes sur le droit d'auteur en reproduisant des paroles de chansons du musicien Herbert Groenemeyer. (https://www.reuters.com/world/german-court-sides-with-plaintiff-copyright-case-against-openai-2025-11-11/)

3. Le juge de district américain William Orrick a statué que les sociétés Stability AI, Midjourney, DeviantArt et Runway AI violaient les droits des artistes. (https://www.theartnewspaper.com/2024/08/15/us-artists-score-victory-in-landmark-ai-copyright-case)

Comportements des LLM après l'entraînement

1. Moteur de saisie automatique
2. Ne pas tenir compte les instructions et les suivre

Démonstration

Aider les LLM à suivre les instructions à l'aide d'exemples

Triez les nombres suivants par ordre croissant ← Description de la tâche

Exemple 1:
Entrée: 9, 5, 1
Sortie: 1, 5, 9 ← Premier exemple

Exemple 2:
Entrée: 12, 3, 7, 2
Sortie: 2, 3, 7, 12 ← Deuxième exemple

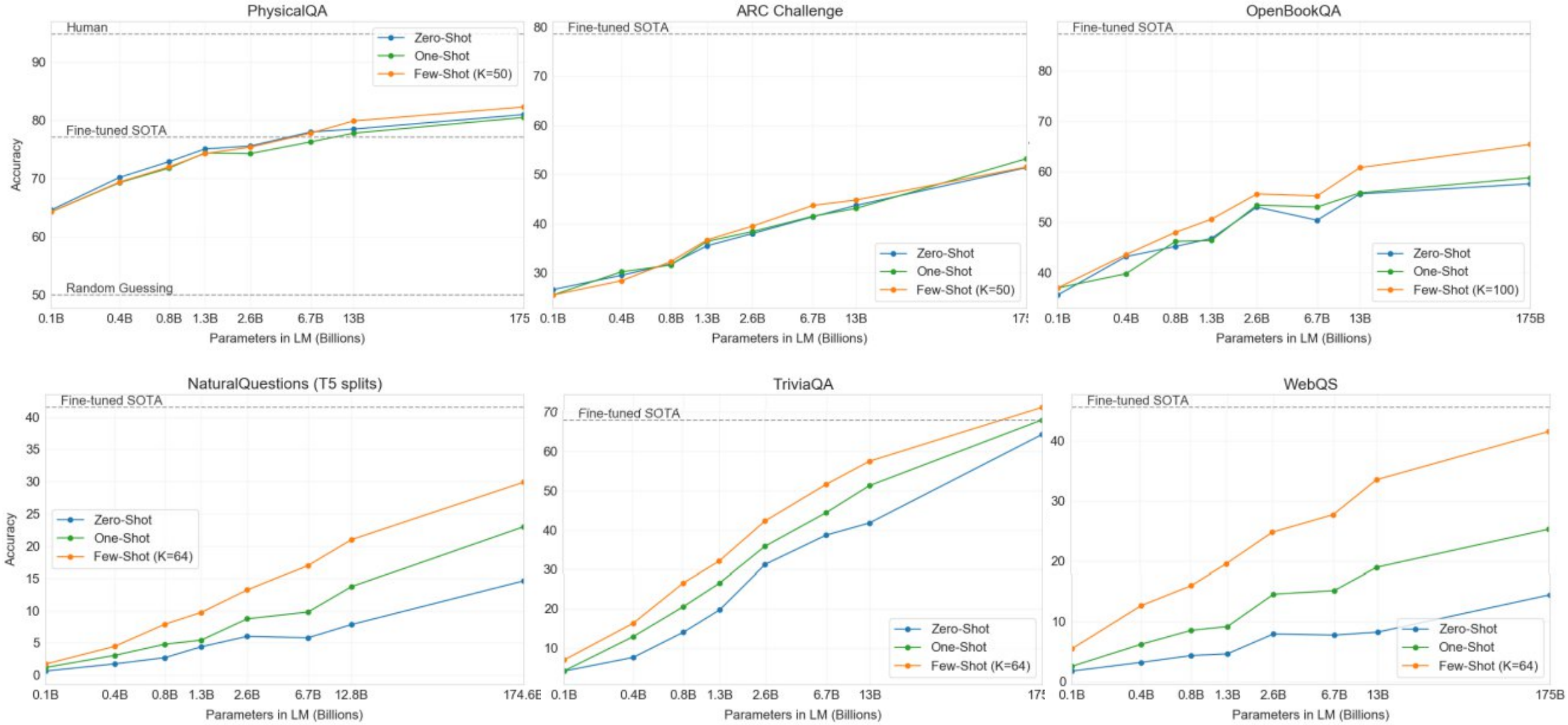
Ton tour:
Entrée: 9, 3, 12, 1, 7
Sortie: ← La question

Démonstration

Plus d'exemples, meilleures performances

Raisonnement

Questions-réponses



Brown, Tom, et al. "Language models are few-shot learners." *Advances in neural information processing systems* 33 (2020): 1877-1901.

1.1.2 Transformer le moteur de saisie automatique en un assistant

Affiner le modèle de saisie automatique à partir de données de conversation

Pour indiquer au modèle ce que signifie le mot suivant, nous devons lui montrer des exemples.

La phrase d'entrée : Le chat s'assoit
Le mot suivant attendu : sur

Pour indiquer au modèle comment fonctionner comme un assistant, nous devons lui montrer les réponses attendues d'un assistant.

Utilisateur : combien de livre Hunger Games existe-t-il ? ça fait environ combien de pages ?

Assistant : Il existe trois livres principaux (1 préquel) et ça fait beaucoup de pages :
Livre 1 : 399
Livre 2 : 400
Livre 3 : 412
Préquel : 606
Ce qui fait un total de 1211 pages (sans préquel sinon c'est 1817)

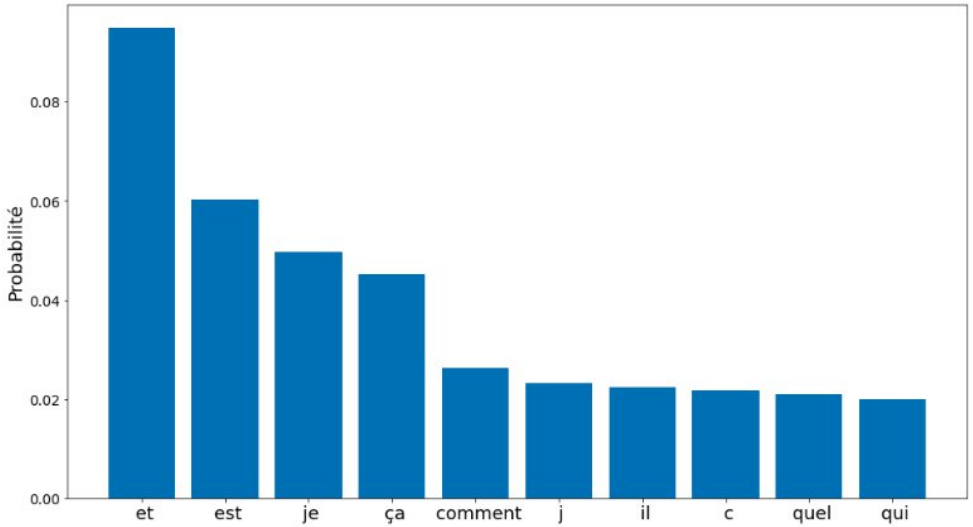
https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst1/viewer/default/train?p=2&row=256

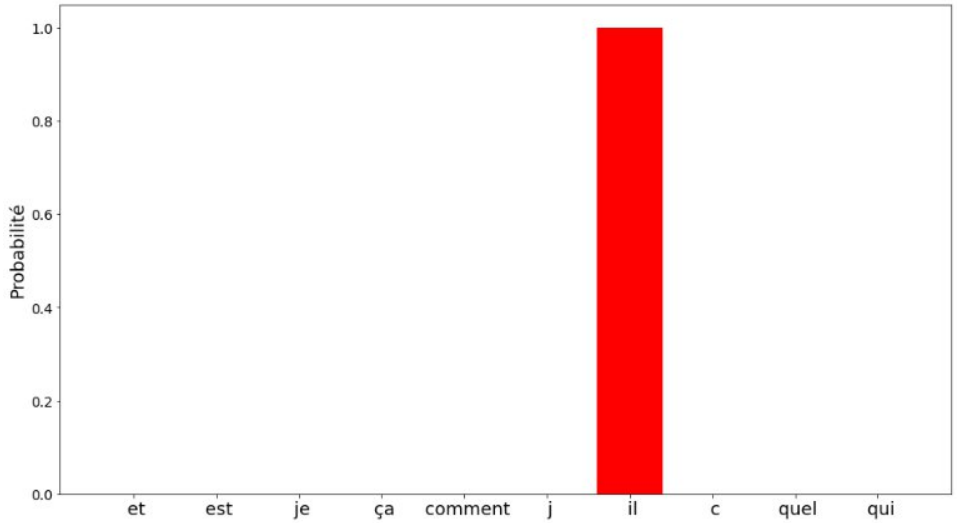
Affiner le modèle de saisie automatique à partir de données de conversation

Utilisateur : combien de livre Hunger Games existe-t-il ? ça fait environ combien de pages ?

Assistant :

LLM





La distribution de probabilité du prochain mot que nous souhaitons

$$L = -\log\left(P_{pre}(\text{"}\boldsymbol{il}\text{"})\right)$$

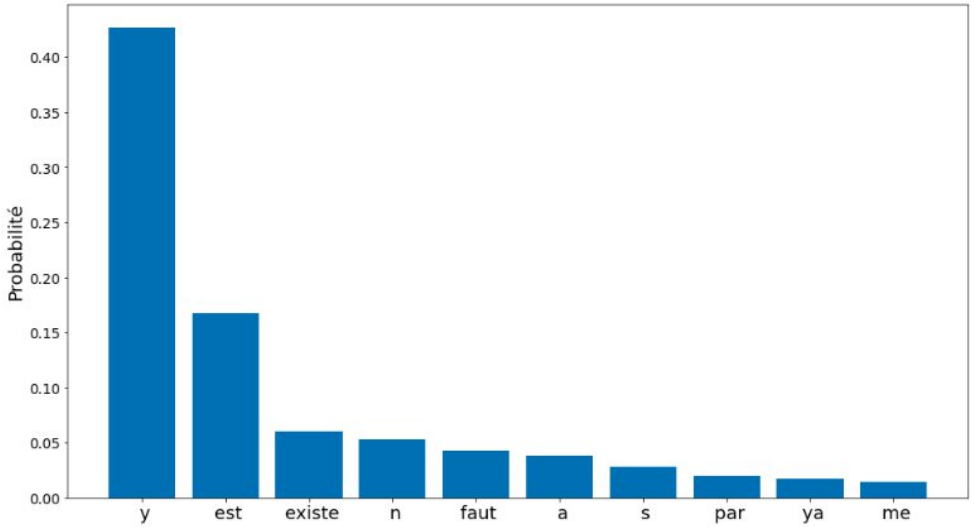
$$\theta = \theta - \gamma \nabla_{\theta} L$$

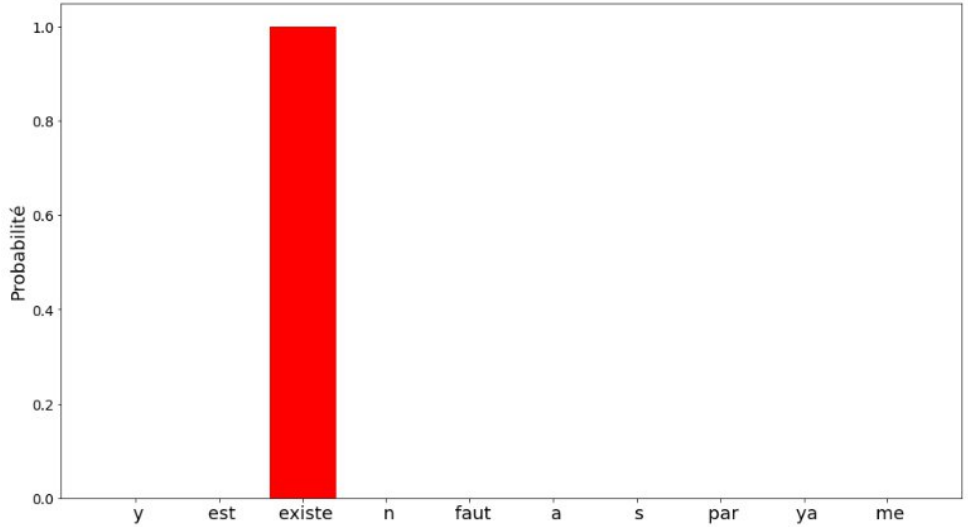
Affiner le modèle de saisie automatique à partir de données de conversation

Utilisateur : combien de livre Hunger Games existe-t-il ? ça fait environ combien de pages ?

Assistant : il

LLM





La distribution de probabilité du prochain mot que nous souhaitons

$$L = -\log\left(P_{pre}(\text{"}\textbf{existe}\text{"})\right)$$

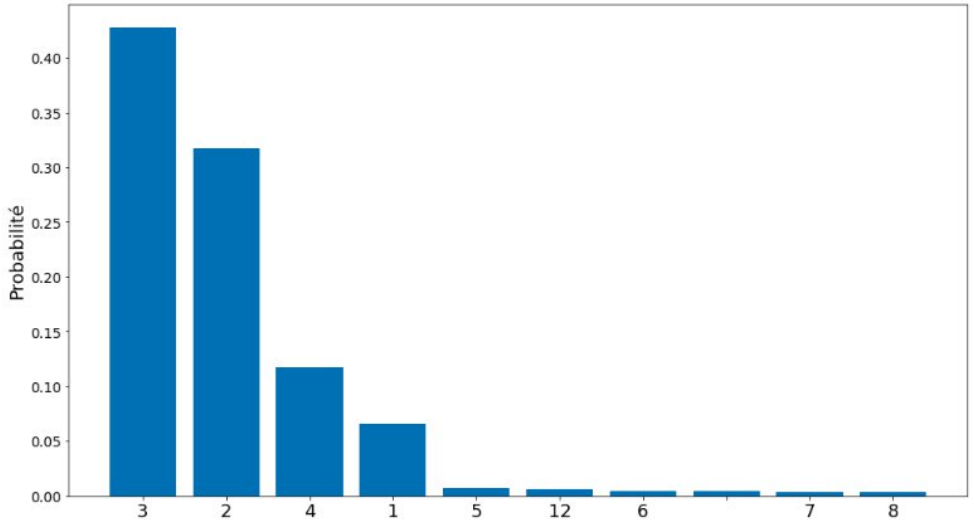
$$\theta = \theta - \gamma \nabla_{\theta} L$$

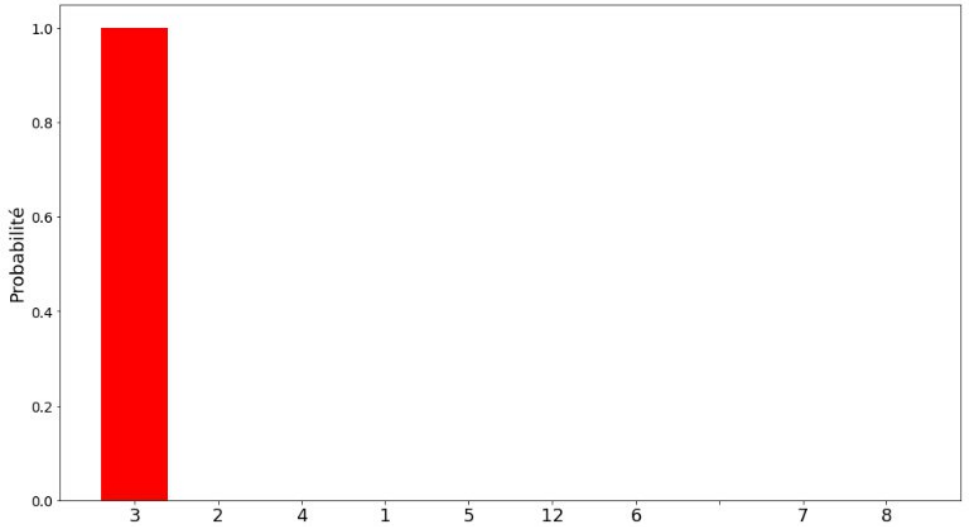
Affiner le modèle de saisie automatique à partir de données de conversation

Utilisateur : combien de livre Hunger Games existe-t-il ? ça fait environ combien de pages ?

Assistant : il existe

LLM





$$L = -\log\left(P_{pre}(\text{"}\mathbf{3}\text{"})\right)$$

$$\theta = \theta - \gamma \nabla_{\theta} L$$

La distribution de probabilité du prochain mot que nous souhaitons

Échelle des bases de données

Base de donnée	Taille (Go)
Fineweb (pour pré-entrainement)	108,000
OpenAssistant Conversations Dataset	0.046

Créer des conversations pour entraîner un modèle LLM est un processus très laborieux.

Can you write a short introduction about the relevance of the term "monopsony" in economics? Please use examples related to potential monopsonies in the labour market and cite relevant research.

"Monopsony" refers to a market structure where there is only one buyer for a particular good or service. In economics, this term is particularly relevant in the labor market, where a monopsony employer has significant power over the wages and working conditions of their employees. The presence of a monopsony can result in lower wages and reduced employment opportunities for workers, as the employer has little incentive to increase wages or provide better working conditions.

Recent research has identified potential monopsonies in industries such as retail and fast food, where a few large companies control a significant portion of the market (Bivens & Mishel, 2013). In these industries, workers often face low wages, limited benefits, and reduced bargaining power, leading to a situation where they are dependent on the employer for their livelihood. This dependence can result in further suppression of wages and a decline in working conditions.

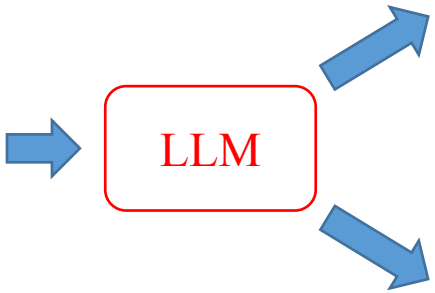
Overall, the concept of monopsony is essential to understanding the dynamics of labor markets and the impact of market power on workers. Further research is needed to understand the extent and impact of monopsonies on the economy and to develop policies to address this issue.

References:
Bivens, J., & Mishel, L. (2013). The Pay of Corporate Executives and Financial Professionals as Evidence of Rents in Top 1 Percent Incomes. Journal of Economic Perspectives, 27(3), 57-78.

https://huggingface.co/datasets/HuggingFaceFW/fineweb
https://huggingface.co/datasets/OpenAssistant/oasst1

Entraîner les LLM sans étiquettes

Utilisateur : combien de livre Hunger Games existe-t-il ? ça fait environ combien de pages ?

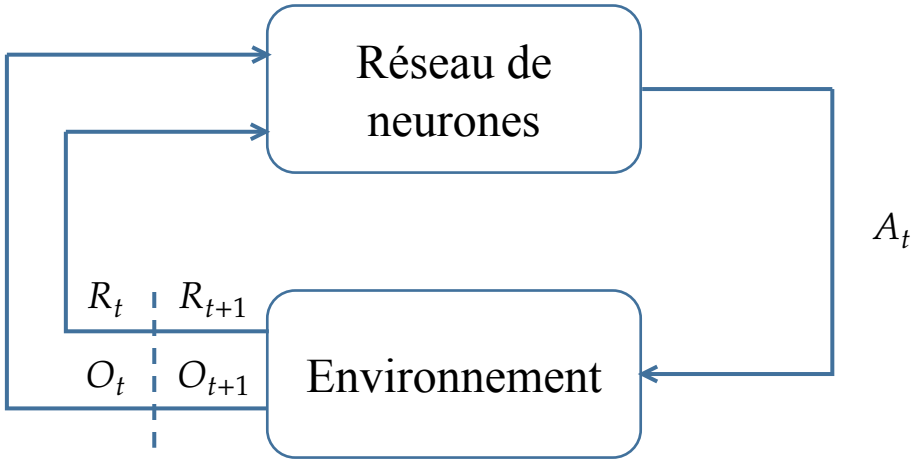


Assistant : il y a 3 livres principaux (Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay) de 300 pages chacun, et deux livres annexes (The Hunger Games Explorer's Guide ...

Assistant : il y a 4 livres Hunger Games :

-Hunger Games (384 pages)
-Catching Fire (400 pages)
-Mockingjay (480 pages)
-Génèse (256 pages)

Entraîner les LLM sans étiquettes par l'apprentissage par renforcement



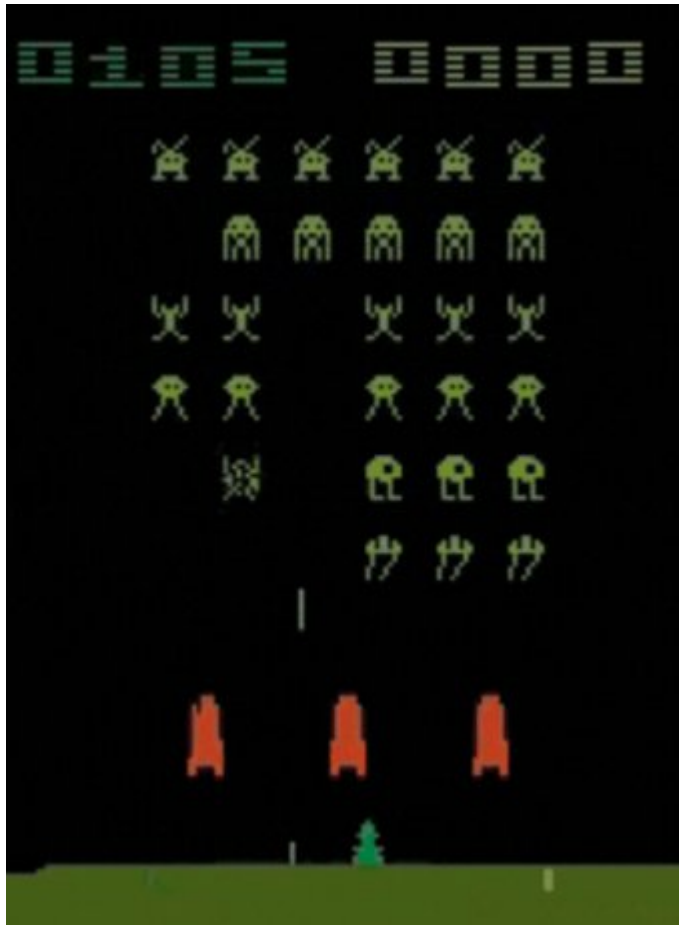
A_t : action choisi par le modèle
O_t : observation de l'environnement
R_t : récompense que le modèle reçoit

Choisir $\{A_0, A_1, \cdots, A_N\}$ pour maximiser

$$R_0 + \gamma R_1 + \gamma^2 R_2 + \cdots + \gamma^N R_N$$

$$0 < \gamma < 1$$

Atari Space Invader

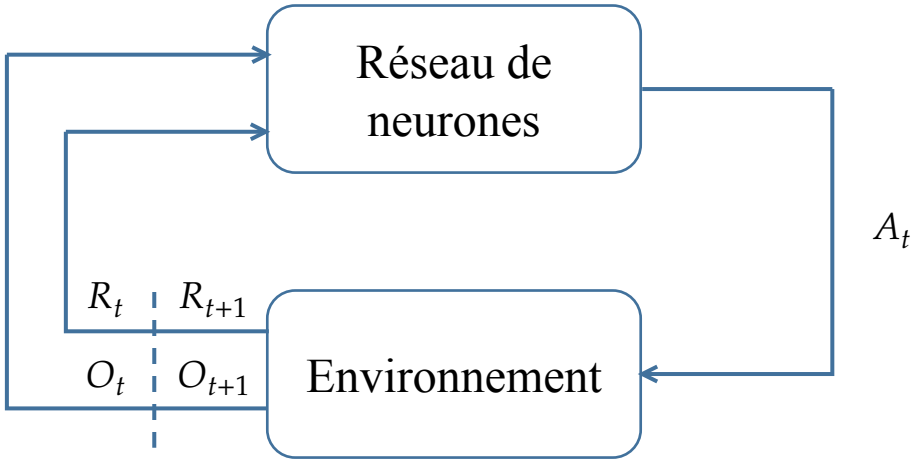


A_t : se déplacer à gauche, se déplacer à droite, tirer, et rester immobile

O_t : une image brute de l'écran du jeu indiquant la position des envahisseurs, du canon, des projectiles et des abris

R_t : chaque ennemi éliminé donne un score

Entraîner les LLM sans étiquettes par l'apprentissage par renforcement



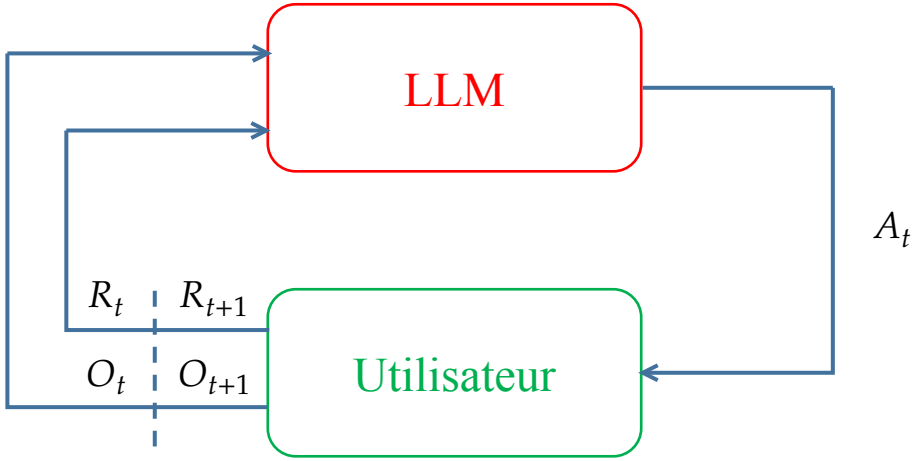
A_t : action choisi par le modèle

O_t : observation de l'environnement

R_t : récompense que le modèle reçoit

Choisir $\{A_0, A_1, \cdots, A_N\}$ pour maximiser

$$R_0 + \gamma R_1 + \gamma^2 R_2 + \cdots + \gamma^N R_N$$



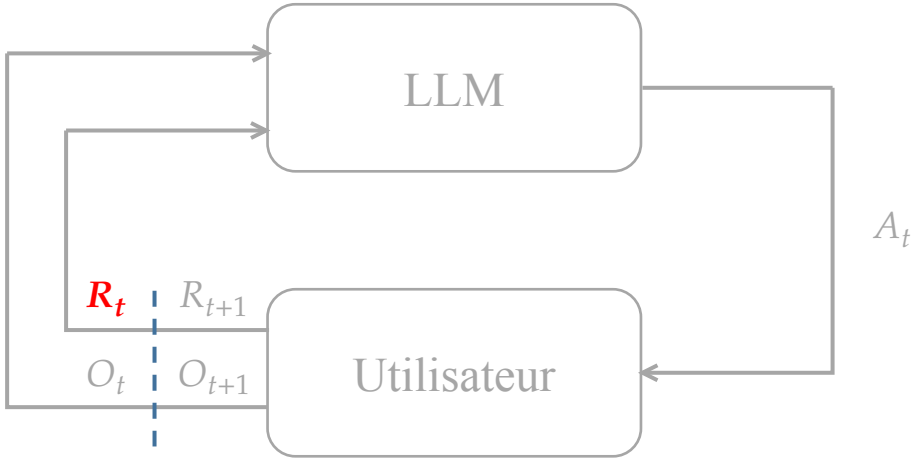
A_t : la réponse générée

O_t : la demande saisie par l'utilisateur

R_{t+1} : une note attribuée par l'utilisateur représentant son degré d'appréciation de la réponse

Choisir $\{A_0, A_1, \cdots, A_N\}$ pour maximiser la note accumulée

Goulot d'étranglement pour l'apprentissage par renforcement : la récompense



A_t : la réponse générée

O_t : la demande saisie par l'utilisateur

R_t : une note attribuée par l'utilisateur représentant son degré d'appréciation de la réponse

Utilisateur :
Peux-tu expliquer LLM dans deux phrases ?

Assistant :
Un LLM (Large Language Model) est un modèle d'intelligence artificielle conçu pour comprendre, générer et manipuler le langage naturel en s'appuyant sur des réseaux de neurones profonds entraînés sur d'immenses corpus textuels. Il prédit les mots les plus probables à venir dans une phrase, ce qui lui permet de rédiger du texte, répondre à des questions ou traduire des contenus de façon fluide et cohérente.

Quelle note devrions-nous attribuer à ce texte ? 10/20, 15/20, 18/20 ?

Évaluer par rapport au classement

Utilisateur :
Expliquer LLM dans deux phrases ?

LLM

Un LLM (Large Language Model) est un modèle d'intelligence artificielle conçu pour comprendre, générer et manipuler le langage naturel en s'appuyant sur des réseaux de neurones profonds entraînés sur d'immenses corpus textuels. Il prédit les mots les plus probables à venir dans une phrase, ce qui lui permet de rédiger du texte, répondre à des questions ou traduire des contenus de façon fluide et cohérente.

Un LLM (Large Language Model) est un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur d'énormes quantités de texte pour comprendre, générer et interagir avec le langage humain de manière cohérente et contextuelle.
Il utilise des algorithmes avancés (comme les réseaux de neurones) pour prédire des mots, répondre à des questions, ou même créer du contenu, en s'appuyant sur des motifs appris dans les données.

Quelle texte est le meilleur ?

Évaluer par rapport au classement

Utilisateur :
Expliquer LLM dans deux phrases ?

LLM

Un LLM (Large Language Model) est un modèle d'intelligence artificielle conçu pour comprendre, générer et manipuler le langage naturel en s'appuyant sur des réseaux de neurones profonds entraînés sur d'immenses corpus textuels. Il prédit les mots les plus probables à venir dans une phrase, ce qui lui permet de rédiger du texte, répondre à des questions ou traduire des contenus de façon fluide et cohérente.

Un LLM (Large Language Model) est un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur d'énormes quantités de texte pour comprendre, générer et interagir avec le langage humain de manière cohérente et contextuelle.
Il utilise des algorithmes avancés (comme les réseaux de neurones) pour prédire des mots, répondre à des questions, ou même créer du contenu, en s'appuyant sur des motifs appris dans les données.

Quelle texte est le meilleur ?

Classement à grande échelle

Utilisateur : Expliquer LLM dans deux phrases ?

LLM

Un LLM (Large Language Model) est un modèle d'intelligence artificielle conçu pour comprendre, générer et manipuler le langage naturel en s'appuyant sur des réseaux de neurones profonds entraînés sur d'immenses corpus textuels. Il prédit les mots les plus probables à venir dans une phrase, ce qui lui permet de rédiger du texte, répondre à des questions ou traduire des contenus de façon fluide et cohérente.

Un LLM (Large Language Model) est un modèle d'intelligence artificielle entraîné sur d'énormes quantités de texte pour comprendre, générer et interagir avec le langage humain de manière cohérente et contextuelle.
Il utilise des algorithmes avancés (comme les réseaux de neurones) pour prédire des mots, répondre à des questions, ou même créer du contenu, en s'appuyant sur des motifs appris dans les données.

LLM 2 (modèle de récompense)

Simule les préférences humaines

Entraîner le modèle de récompense

Utilisateur : combien de livre Hunger Games existe-t-il ? ça fait environ combien de pages ?

LLM

Assistant : il y a 3 livres principaux (Hunger Games, Catching Fire, Mockingjay) de 300 pages chacun, et deux livres annexes (The Hunger Games Explorer's Guide ...

Assistant : il y a 4 livres Hunger Games :

-Hunger Games (384 pages)
-Catching Fire (400 pages)
-Mockingjay (480 pages)
-Génèse (256 pages)

Évaluateur humain

LLM 2 (modèle de récompense)

$r_1 \in R$

$r_2 \in R$

Fonction de coût

$$L = -\log\left(\frac{e^{r_+}}{e^{r_+} + e^{r_-}}\right)$$

$r_+ = r_2$
$r_- = r_1$

Transformer les LLM en assistants

Phase 1 : Affiner supervisé le moteur de saisie automatique à partir de données de conversation.

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

Humain : Un CPU est conçu pour exécuter rapidement une grande variété de tâches séquentielles et complexes, avec quelques cœurs très puissants. Un GPU possède des centaines ou milliers de cœurs plus simples, optimisés pour effectuer en parallèle un grand nombre de calculs similaires, idéal pour le rendu graphique ou l'IA.

Affiner

LLM
(Moteur de saisie automatique)

Transformer les LLM en assistants

Phase 1 : Affiner supervisé le moteur de saisie automatique à partir de données de conversation.

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

Humain : Un CPU est conçu pour exécuter rapidement une grande variété de tâches séquentielles et complexes, avec quelques cœurs très puissants. Un GPU possède des centaines ou milliers de cœurs plus simples, optimisés pour effectuer en parallèle un grand nombre de calculs similaires, idéal pour le rendu graphique ou l'IA.

Affiner

LLM (Moteur de saisie automatique)

Phase 2 : Entraîner le modèle de récompense

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

LLM (affiné)

1er réponse de LLM : Un CPU est le "cerveau" de l'ordinateur qui gère plein de tâches différentes. Un GPU est spécialisé pour faire énormément de petits calculs en même temps, surtout pour les images et la 3D.

2e réponse de LLM : Un CPU optimise la latence sur un petit nombre de cœurs généralistes avec un pipeline complexe. Un GPU maximise le débit via un très grand nombre d'unités SIMD/SIMT, conçu pour du parallélisme massif sur des workloads réguliers.

Évaluateur humain

Entraînement supervisé

LLM 2 (modèle de récompense)

Transformer les LLM en assistants

Phase 1 : Affiner supervisé le moteur de saisie automatique à partir de données de conversation.

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

Humain : Un CPU est conçu pour exécuter rapidement une grande variété de tâches séquentielles et complexes, avec quelques cœurs très puissants. Un GPU possède des centaines ou milliers de cœurs plus simples, optimisés pour effectuer en parallèle un grand nombre de calculs similaires, idéal pour le rendu graphique ou l'IA.

Affiner

LLM (Moteur de saisie automatique)

Phase 2 : Entraîner le modèle de récompense

Prompt : Expliquez la différence entre GPU et CPU

LLM (affiné)

1er réponse de LLM : Un CPU est le "cerveau" de l'ordinateur qui gère plein de tâches différentes. Un GPU est spécialisé pour faire énormément de petits calculs en même temps, surtout pour les images et la 3D.

2e réponse de LLM : Un CPU optimise la latence sur un petit nombre de cœurs généralistes avec un pipeline complexe. Un GPU maximise le débit via un très grand nombre d'unités SIMD/SIMT, conçu pour du parallélisme massif sur des workloads réguliers.

Évaluateur humain

Entraînement supervisé

LLM 2 (modèle de récompense)

Phase 3 : Affiner non supervisé par l'apprentissage par renforcement

Prompt : Expliquez la différence entre C et Python

LLM (affiné)

C est un langage bas niveau rapide et proche du matériel, tandis que Python est un langage haut niveau plus lent mais beaucoup plus simple et expressif.

LLM 2 (modèle de récompense)

Récompense

Mettre à jour les poids du LLM afin de maximiser la récompense.

Comportements des LLM après l’apprentissage par renforcement

Démonstration